

一、有函数依赖集 $S = \{AD \rightarrow EF, ADF \rightarrow CD, C \rightarrow BDF, F \rightarrow B\}$, 请计算它的极小函数依赖集。请简要写出极小函数依赖集计算算法 (补充算法1) 的计算过程。

- 二、有关系模式 $R(A, B, C, D, E, F)$ 及其极小函数依赖集: $\{AB \rightarrow CF, F \rightarrow BD, D \rightarrow E\}$
1. 请计算得到关系R的所有候选码, 简要写出候选码计算算法 (补充算法2) 的计算过程;
 2. 关系R最高能够满足到第几范式? 请简单说明理由;
 3. 关系R是否满足3NF? 如不满足, 请调用算法6.3&6.4, 将关系模式R直接分解到满足3NF, 且分解具有无损连接性和保持函数依赖性;
 4. 上述分解结果是否满足BCNF? 如不满足, 请调用算法6.5将其进一步分解到满足BCNF并说明理由。

三、设有某长途货运公司的车辆出行管理关系 T(车辆车牌号, 司机工号, 出发时间, 返回时间, 里程数), 其中:

- ① 车牌号、工号分别是车辆、司机的码; 出发时间和返回时间的数据类型是时间戳。
 - ② 司机和车辆之间的驾驶关系不固定; 每辆车每次出行允许安排多名司机, 在出行途中不会改变一辆车上的司机安排。
1. 请写出该关系上的极小函数依赖集。(不需要写过程)
 2. 该关系最高能够满足到第几范式? 请简单说明理由。

一、①令 $G=S$, 拆分后得到 $G=\{AD \rightarrow E, AD \rightarrow F, ADF \rightarrow C, C \rightarrow B, C \rightarrow D, C \rightarrow F, F \rightarrow B\}$ (去除平凡函数依赖 $ADF \rightarrow D$)

②考察 $ADF \rightarrow C$, 因 $AD \rightarrow F$, 所以 $F \in (AD)^+$, 又 $ADF \rightarrow C$, 故 $C \in (AD)^+$

因此 F 冗余, 用 $AD \rightarrow C$ 替换 $ADF \rightarrow C$

此时 $G=\{AD \rightarrow E, AD \rightarrow F, AD \rightarrow C, C \rightarrow B, C \rightarrow D, C \rightarrow F, F \rightarrow B\}$,

A^+ 和 D^+ 均无法推出右属性, 故均不可省略

③检查 $AD \rightarrow F$, 因 $AD \rightarrow C, C \rightarrow F$, 故 $AD \rightarrow F$ 是冗余依赖

检查 $C \rightarrow B$, 因 $C \rightarrow F, F \rightarrow B$, 故 $C \rightarrow B$ 是冗余依赖

此时 $G=\{AD \rightarrow E, AD \rightarrow C, C \rightarrow D, C \rightarrow F, F \rightarrow B\}$ 无冗余依赖

④合并得极小函数依赖集 $G=\{AD \rightarrow EC, C \rightarrow DF, F \rightarrow B\}$

二、1、①只在左边出现的属性 $U_L=\{A\}$, 只在右边出现属性 $U_R=\{C, E\}$
左右都出现 $U_A=\{B, D, F\}$

②A 必是候选码部分, CE 必不出现在候选码中

③ $A^+ = \{A\} \neq U$, A 本身不是候选码

④计算 $(AB)^+$, 因为 $AB \rightarrow CF, F \rightarrow BD, D \rightarrow E$ 故 $(AB)^+ = \{A, B, C, D, E\} = U$
AB 是候选码

计算 $(AD)^+$, 因为 $D \rightarrow E, (AD)^+ = \{A, D, E\} \neq U$, AD 不是候选码

计算 $(AF)^+$, 因为 $F \rightarrow BD, AB \rightarrow CF, D \rightarrow E$, 故 $(AF)^+ = \{A, B, C, D, E\} = U$

AF 是候选码

⑤ 综上, R 候选码为 AB 和 AF

2. 最高满足 1NF, 因为 $F \rightarrow BD$, 故 $F \rightarrow D$, 所以 $AF \xrightarrow{P} D$
不满足 2NF

3. 不满足 3NF;

① 最小函数依赖 $\{AB \rightarrow CF \quad F \rightarrow BD, D \rightarrow E\}$

② 合并构成新关系模式: $R_1(A, B, C, F), R_2(F, B, D), R_3(D, E)$

③ 检查得 R, 包含候选码 AB

④ 故 $\rho_{3NF} = \{R_1(A, B, C, F), R_2(B, D, F), R_3(D, E)\}$

4、不满足 BCNF, 在 R 中存在 $F \rightarrow B$ (因为 $F \rightarrow BD$), 而 F 不是超码

① 对于 $R(A, B, C, F)$ 中违反的 $F \rightarrow B$, 一分为二得 $R_{11}(F, B), R_{12}(A, C, F)$

② $R_{11}(F, B)$ 包含在 $R_2(B, D, F)$ 中, 故略去

③ 故 $\rho_{BCNF} = \{R_{12}(A, C, F), R_2(B, D, F), R_3(D, E)\}$

三、1. $F_{min} = \{(车辆车牌号, 出发时间) \rightarrow 返回时间, (车辆车牌号, 出发时间) \rightarrow 里程数, (车辆车牌号, 返回时间) \rightarrow 出发时间, (司机工号, 出发时间) \rightarrow 车辆车牌号, (司机工号, 返回时间) \rightarrow 车辆车牌号\}$

2、该关系候选码 $(司机工号, 出发时间), (司机工号, 返回时间)$

满足 2NF: 检查发现所有非主属性 (车辆车牌号, 里程数) 完全函数

依赖每一个候选码,不存在部分函数依赖

不满足 3NF: 因为(司机工号, 出发时间) $\rightarrow$ (车辆车牌号, 出发时间)

$\rightarrow$ 里程数, 而(车辆车牌号, 出发时间) $\nrightarrow$ (司机工号, 出发时间)

故最高满足 2NF